GUIA TÉCNICO

Pixels, amostragem e quantização

Explicar resolução espacial, quantização e conversão de tipos sem perda acidental.

Propósito — servir como material autoral de estudo aprofundado e referência com exemplos, atividades e integração com os notebooks.

Como utilizar — acompanhe os conceitos, reproduza os exemplos em ambiente apropriado e compare hipóteses antes de concluir.

ROTEIRO DO DOCUMENTO

1. Objetivos de aprendizagem
2. Fundamentos conceituais
3. Experimento 1 — construção e medidas
4. Experimento 2 — visualização, comparação ou validação
5. Interpretação técnica
6. Exercício resolvido
7. Erros comuns e limitações
8. Consulta rápida
9. Aprofundamento v2 — auditoria e aplicação
10. Aprofundamento técnico orientado ao capítulo

Objetivos de aprendizagem

Explicar resolução espacial, quantização e conversão de tipos sem perda acidental.

Ao concluir, você deverá ser capaz de **explicar a técnica**, **executar o exemplo**, **interpretar limitações** e **justificar escolhas de avaliação**.

Fundamentos conceituais

A amostragem transforma uma cena contínua em uma grade. A quantização limita níveis de intensidade. Reduzir resolução pode causar aliasing; filtrar antes de subamostrar ajuda. `uint8` representa 0–255, enquanto operações em ponto flutuante frequentemente utilizam 0–1. Conversões mal controladas saturam ou truncam valores.

Conceito matemático

$$L=2^b$$

A fórmula expressa o mecanismo principal do capítulo. Identifique unidades, dimensões e hipóteses antes de aplicar uma implementação.

Experimento 1 — construção e medidas

Execute em kernel limpo. Exemplos usam datasets de bibliotecas instaláveis e não requerem download de arquivos externos.

```
import numpy as np
from skimage.data import camera
from skimage.transform import resize
im=camera().astype(np.float32)/255
small=resize(im,(64,64),anti_aliasing=True)
back=resize(small,im.shape,anti_aliasing=False)
print('original',im.shape,'reduzida',small.shape,'MSE reconstrução',round(np.mean((im-back)**2),5))
```

Experimento 2 — visualização, comparação ou validação

Observe não apenas o valor obtido, mas o que o experimento **realmente demonstra**.

```
import matplotlib.pyplot as plt
fig,ax=plt.subplots(1,3,figsize=(11,3))
for a,img,t in zip(ax,[im,small,back],['Original','64×64','Ampliada']):a.imshow(img,cmap='gray',
    vmin=0,vmax=1);a.set_title(t);a.axis('off')
plt.tight_layout();plt.show()
```

Interpretação técnica

Ampliação não recupera detalhes perdidos; ela interpola valores.

Conexão com o acervo

Em vez de repetir capítulos de SVM, PCA, métricas e backpropagation, este notebook concentra a aplicação e limitações **em imagens**. Revisite as Disciplinas 05 e 07 para demonstrações matemáticas mais extensas.

Exercício resolvido

Problema: Quantos níveis de cinza podem ser representados por 8 bits?

Resolução comentada: 256 níveis discretos, de 0 até 255.

Para praticar: modifique um parâmetro do exemplo, registre a hipótese antes de executar e compare resultado, qualidade visual e custo computacional.

Erros comuns e limitações

`resize` não é evidência de reconstrução fiel: não confunda interpolação com informação recuperada.

- Nunca ajustar parâmetros em cima do conjunto de teste final.
- Não confundir demonstração com validação científica completa.
- Documentar versões, fontes de dados e condições de execução.
- Não redistribuir fotografias de rostos ou datasets históricos sem licença e autorização.

Consulta rápida

- **Pergunta-chave:** Explicar resolução espacial, quantização e conversão de tipos sem perda acidental.
- **Mecanismo:** A amostragem transforma uma cena contínua em uma grade.
- **Equação:** $L=2^b$
- **Verificação:** interpretar formato dos dados, hipótese e saída antes de utilizar em um projeto.

Referências de estudo

- Apresentações originais da disciplina (PDF consolidado).
- Documentação: scikit-image, OpenCV, scikit-learn, conforme o capítulo.
- Para CNNs: Keras.

Aprofundamento v2 — auditoria e aplicação

Ponto de atenção deste capítulo: resolução e quantização. Este complemento não substitui as seções e exemplos anteriores.

Verificação conceitual. Explique, com suas palavras, em qual etapa do fluxo de trabalho o tema **resolução e quantização** pode produzir conclusões enganosas. Indique um indicador observável, um teste mínimo e uma limitação do procedimento.

Exercício de extensão. Reproduza o experimento central deste notebook alterando **um parâmetro por vez**. Compare com uma linha de base simples, reporte a variação da métrica pertinente e justifique o resultado. Quando houver treino/teste, qualquer etapa que aprenda parâmetros deve usar apenas o treino.

Checklist de conclusão: (1) entradas identificadas; (2) sementes registradas; (3) saídas interpretadas; (4) premissas explicitadas; (5) dados originais não sobrescritos.

Exercício resolvido — protocolo mínimo de validação

Enunciado. Proponha uma comparação para **resolução e quantização** sem contaminar a avaliação.

Solução orientadora. Defina uma hipótese falsificável, escolha um baseline simples, fixe uma divisão adequada ao problema, altere uma única decisão metodológica e compare métricas no conjunto reservado. Não transforme exemplos sintéticos em conclusões sobre populações reais. Documente a configuração e os casos de falha. Quando o tema não envolver predição, substitua o baseline por uma implementação de referência e compare correção, cobertura e custo.

APROFUNDAMENTO TÉCNICO ORIENTADO AO CAPÍTULO

Mecanismo e hipóteses

Amostragem define quantos pontos espaciais representam a cena; quantização determina quantos valores podem ser codificados por amostra. Reduzir pixels pode suprimir detalhes finos, enquanto reduzir bits pode produzir faixas artificiais de tonalidade.

Interpretação e generalização

Ao reduzir a resolução antes de ampliar novamente, o detalhe perdido não é recuperado. Usar filtragem antialiasing antes da redução limita o aparecimento de padrões espúrios, mas não recria informação que deixou de ser amostrada.

Atividade de consolidação

Compare a imagem original com duas resoluções menores e dois níveis de quantização. Registre dimensões, quantidade de níveis, erro numérico e alterações visíveis; use a mesma escala de exibição.